stark.developer2877@gmail.com
010-5751-0750
nodir0705.github.io
github.com/Nodir0705
linkedin.com/in/nodirbek-makhtumov-03084a194
대전광역시

노디르벡 마흐투모프

NODIRBEK MAKHTUMOV

AI/ML 엔지니어

컴퓨터 비전 · 엣지 AI · 모델 최적화

E-7 특정활동 · 국내 취업 가능

핵심 요약

엣지 하드웨어에서 동작하는 프로덕션 컴퓨터 비전 시스템을 3년 이상 개발·상용화해 온 AI/ML 엔지니어입니다. 모델 설계·학습부터 양자화와 TensorRT·ONNX 변환, NVIDIA Jetson·Hailo-8·Android 기기 배포, FastAPI 서비스와 Docker 기반 엣지 운영까지 전 과정을 직접 수행합니다. 정확도 수치 하나로 끝내지 않고 클래스별 지표·적대적 강건성·하드웨어별 실측으로 모델을 검증하는 것을 원칙으로 합니다. 또한 사람이 최종 승인하고 평가로 검증하는 LLM 기반 에이전트를 개발합니다.

핵심 성과

30%	25+ FPS	8.6×	76% → 92%
GPU 메모리 절감	카메라 4채널 동시 처리	NPU 추론 가속	트럭 ID OCR 정확도

기술 스택

컴퓨터 비전	Object Detection, Semantic / Instance Segmentation, OCR, Multi-Object Tracking, Face Recognition (ArcFace), Pose Estimation
LLM 에이전트	Claude API (Structured Outputs, 프롬프트 캐싱, Batch API), LLM 평가, 음성 인식(sherpa-onnx), Cross-Encoder 리랭킹
프레임워크	PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Ultralytics (YOLO), OpenCV, InsightFace, Hugging Face Transformers, SAM2
모델 최적화	Quantization, Pruning, TensorRT, ONNX Runtime, DLA 오프로딩, 백본 교체 및 A/B 평가
엣지 하드웨어	NVIDIA Jetson Orin NX / Orin Nano, Hailo-8 NPU, RK3588 NPU (Orange Pi 5), Raspberry Pi 4/5, Android 태블릿
배포 · 운영	Docker, FastAPI, Flask, REST API, PostgreSQL, SQLite, 다중 스트림 동시 서빙
평가 · 검증	클래스별 지표, 적대적 강건성 테스트, Grad-CAM, FPS / 지연 / 지터 벤치마크, W&B, MLflow, TensorBoard
언어 · 도구	Python (주력), C++, SQL, Linux (Ubuntu), Git/GitHub, GitLab, GitHub Actions CI

경력사항

(주)넷비젼텔레콤 AI/ML 엔지니어 · 소프트웨어개발팀 연구원 — 2023.04 – 현재

대전광역시 · 2023.04 유급 연구 인턴으로 입사, 2023.09 정규직 전환

- **스마트 쓰레기 수거차량 관제 시스템** — 차량 탑재 엣지 추론용 YOLO 기반 폐기물 분류·적재량 추정 모델 구축. YOLOv8 CSPDarknet 백본을 ResNet50으로 교체하고 1x1 conv 채널 어댑터(512/1024/2048 → 192/384/576)로 PANet neck에 정합. ResNet 레이어를 Jetson DLA로 오프로딩해 **Jetson Orin NX에서 GPU 메모리 약 30% 절감**, 비전 모델과 기존 관제 프로세스를 보드 1대에서 함께 운영. 타깃 하드웨어에서 mAP·FPS·메모리 A/B 평가, 양자화·TensorRT·Docker 적용
- **Edge-Aware 세그멘테이션 파이프라인 (레일-차륜 간격 측정)** — 경량 세그멘테이션 모델에 레일 경계용 RANSAC 직선 피팅과 곡면 차륜 경계용 자체 개발 시간축 포인트 안정화 알고리즘을 결합. 스트림별 큐 기반 멀티스레드 처리, FastAPI 엔드포인트, PostgreSQL 측정값 적재로 **카메라 4채널 동시 스트림에서 25+ FPS 안정 달성**
- **SAM2 기반 영상 자동 라벨링 도구** — 첫 프레임 1회 프롬프트(박스 또는 마스크)만으로 SAM2가 영상 전체에 라벨을 전파하고, 가림·드리프트·대상 소실을 사후 검사한 뒤 YOLO·COCO 포맷으로 내보내기. 학습 데이터셋 구축 **속도 10배 이상 향상**
- **(연구 인턴, 2023.04–2023.09)** Jetson Orin Nano 대상 YOLO 비전 모델 구축·배포, 지연시간 최적화 및 모델 양자화 적용, 학습 데이터셋 수집·정규화·라벨링

경력사항 (계속)

프리랜서 계약 프로젝트 AI/ML 엔지니어 — 이메일 견적 에이전트 (Telegram 승인) 2026.10

github.com/Nodir0705/sales-quote-agent

- 단열 샌드위치 패널 수출 기업의 견적 문의 메일 회신 초안 작성. LLM이 문의를 고정 스키마로 추출하면 **견적가는 Python이 Excel 단가표로 계산**(할인 구간·컨테이너·운임)하고 모델은 가격을 직접 쓰지 않음. 임의 수치가 든 초안은 검증 단계에서 차단, 대표가 **Telegram에서 승인**해야만 발송
- Claude API(Structured Outputs, 프롬프트 캐싱, Batch API), SQLite. 작성된 테스트 메일 기준 **추출 평가 26/26, 자동 검사 1,513개 통과**. 실제 메일함·Telegram에 연결해 테스트 모드로 구축·실행

프리랜서 계약 프로젝트 AI/ML 엔지니어 — 얼굴 인식 출퇴근 키오스크 2026.07

github.com/Nodir0705/face-recognition

- 동일 파이프라인을 **Python/CPU · C++ 포팅 · Hailo-8 NPU** 3종으로 구현해 실측으로 하드웨어 선정. Raspberry Pi 5, 얼굴 1개당 검출+임베딩 기준 CPU 대비 Hailo-8 중앙값 지연 48.08ms → 5.59ms(**8.6배**), **지터 95배 감소**
- C++ 포팅(Raspberry Pi 4 측정)은 루프 오버헤드만 약 10ms → 약 1ms로 감소. 모델 연산이 지배적이므로 핵심은 NPU
- SCRFD + ArcFace 512차원 임베딩, 연속 3프레임 코사인 매칭, 눈 깜빡임·움직임 라이브니스 검사. **Samsung Galaxy Tab** 온디바이스(Android, Kotlin, TFLite)로 납품, SQLite 오프라인 우선 기록 + Google Sheets 동기화

프리랜서 계약 프로젝트 AI/ML 엔지니어 — 스마트 트럭 주차 관제 및 트럭 ID 인식 2025.09 – 2025.11

github.com/Nodir0705/smart-truck-parking

- **엔드투엔드 단독 구축**: YOLO 트럭·번호판 탐지, ByteTrack 추적, 라인 통과 IN / OUT 이벤트, 최근 5회 투표로 ID 확정. 원근 왜곡이 주요 실패 원인임을 특정해 EasyOCR 앞단에 **디스큐잉 단계** 구현, 고객사 카메라 기준 **ID 인식 정확도 76% → 92%**
- 디스큐잉 모듈을 새로 작성한 오픈소스 버전 — 합성 기울어진 번호판 200장에서 EasyOCR 정확도 **80.5% → 97.5%**

프로젝트 · 기타 활동

Smart Pointer — 발표 음성 기반 슬라이드 하이라이트 · 개인 프로젝트 · 2026 · github.com/Nodir0705/smart-pointer
발표자가 말하는 슬라이드 영역을 하이라이트. CPU 오프라인 라이브 루프: 음성 인식 → 절 분할 → **2계층 TinyBERT** 리랭커(CPU 1스레드, 판단당 **16ms**) → 하이라이트. 처음 보는 공개 발표 자료 7종에서 포인팅 단계 **77.3% 점등**(합성 TTS 음성으로 채점, 실제 발표는 미측정)

IoT 보안 게이트웨이 (Orange Pi 5 · RK3588S) · 개인 프로젝트 · 2026 · github.com/Nodir0705/iot-gateway-security
클라우드 없는 4계층 탐지: XDP/eBPF, **IoT 전용 Suricata 룰 244개**, NPU 플로우 오토인코더, 행위 규칙. 47분·9단계 공격 테스트에서 **9/9 단계 탐지**, 기대 룰 **87/88(98.9%) 발동**. 실험실 전용, NSL-KDD·합성 플로우로 학습

악성코드 이미지 분류기의 적대적 강건성 연구 · 개인 프로젝트 · 2026 · github.com/Nodir0705/malware_classifier
MalImg 바이트플롯(25개 계열) ResNet50(정상 정확도 99.48%)이 PGD-20 공격(바이트당 최대 2 변화)에 22%로 붕괴. 전체 모델 적대적 재학습으로 **공격 상황 정확도 94.15%** 회복(정상 정확도 2.3포인트 손실)

멘토 · 우송대학교 캡스톤 프로젝트 · 2024
컴퓨터 비전 팀(영상처리 · YOLO 모델 학습)을 주간 피드백으로 지도, 해당 팀이 200개 이상 참가 팀 중 1위 달성

학력

컴퓨터공학 학사	우송대학교 · 대전광역시	2019 – 2023

어학

우즈베크어	모국어	**영어**	업무상 소통 가능 (Fluent)
한국어	일상 회화 가능	**러시아어**	일상 회화 가능

비자

E-7 특정활동 — 국내 취업 활동 가능